LN_EDUCATION
Annales · Travaux dirigés · Cours de soutien
Cours à domicile et Cours en Ligne 78 375 14 87
www.lneducation.sn

DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 04 · Durée : 4 heures
Activité du muscle strié squelettique

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Le muscle strié squelettique transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. Par un exposé illustré, montre comment l'organisation du sarcomère et le fonctionnement des protéines contractiles expliquent le raccourcissement du muscle. Tu préciseras le rôle des ions calcium et de l'ATP.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 **(06 points)**

Document 1. Un muscle de grenouille est stimulé dans différentes conditions. On mesure la teneur du muscle en ATP, en phosphocréatine (PC), en glycogène et en acide lactique avant et après 30 secousses (en μmol/g).

	ATP		PC		Glycogène		Acide lactique	
Conditions	avant	après	avant	après	avant	après	avant	après
A : muscle normal, en présence d'O_2	4	4	25	24	120	117	1	1
B : muscle normal, sans O_2	4	4	25	20	120	108	1	13
C : muscle sans O_2 + iodoacétate (bloque la glycolyse)	4	4	25	9	120	120	1	1

1) Pourquoi la teneur en ATP reste-t-elle constante dans les trois cas ? **[0,5 pt]**

2) Compare les conditions A et B. Quelles voies de régénération de l'ATP sont utilisées dans chaque cas ? Justifie. **[2 pts]**

3) Analyse la condition C et précise la voie utilisée. Prévois ce qui se passerait si les stimulations se poursuivaient longtemps. **[1,5 pt]**

Document 2. Lors d'un exercice de 4 minutes, on mesure la consommation d'O_2 d'un sportif : elle passe de 0,3 L/min au repos à 3 L/min au bout de 2 minutes, reste stable jusqu'à la fin de l'effort, puis redescend en 6 minutes à sa valeur de repos.

4) Représente l'allure de la courbe de consommation d'O_2 et repère le déficit et la dette d'oxygène. Explique la dette. **[2 pts]**

Exercice 2 **(05 points)**

Un muscle gastrocnémien de grenouille est stimulé par l'intermédiaire de son nerf avec des chocs de même intensité, à des fréquences différentes. La durée d'une secousse isolée est de 100 ms (contraction 40 ms, relâchement 60 ms).

1) Représente l'allure du myogramme obtenu pour une stimulation unique ; indique la durée des phases. **[1 pt]**

2) Prévois et représente le myogramme obtenu pour des fréquences de 5, 15 et 40 stimulations par seconde. Justifie chaque réponse. **[2,5 pts]**

3) Le muscle est formé d'unités motrices. Définis l'unité motrice et explique comment, chez l'homme, la force d'une contraction volontaire est graduée. **[1,5 pt]**

Exercice 3 **(04 points)**

On compare la composition des muscles de la cuisse de deux athlètes.

	Coureur de 100 m	Coureur de marathon
Fibres de type I (lentes, rouges) (%)	25	80
Fibres de type II (rapides, blanches) (%)	75	20
Densité de capillaires (u.a.)	1	2,5
Activité des enzymes de la respiration (u.a.)	1	3

1) Compare les muscles des deux athlètes. **[1,5 pt]**

2) Montre que chaque musculature est adaptée au type d'effort pratiqué, en précisant la voie principale de régénération de l'ATP utilisée. **[2,5 pts]**

LN_EDUCATION